

深圳中学 2024 级高二数学周测（4）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分.在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的.

1. 若 $f(x) = \frac{1}{1+2x}$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的瞬时变化率为 ()

- A. 1 B. -1 C. 2 D. -2

2. 设函数 $f(x) = \frac{1}{x^2} + 1$, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1-3\Delta x) - f(1)}{\Delta x} =$ ()

- A. 3 B. $\frac{3}{2}$ C. 6 D. 0

3. 直线 $x+y-1=0$ 是曲线 $y = \ln x - 2x + a$ 的一条切线, 则 $a =$ ()

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

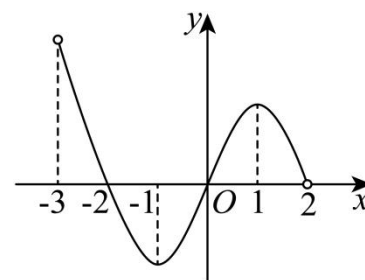
4. 已知函数 $f(x) = x(x-a)^2$ 在 $x=1$ 处取得极大值, 则 $a =$ ()

- A. 3 或 1 B. 3 C. 2 D. 1

5. 若 $f(x)$ 是定义在区间 $(-3, 2)$ 上的函数, 其图象如图所示, 设

$f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 则 $\frac{f'(x)}{f(x)} > 0$ 的解集为 ()

- A. $(-2, -1) \cup (1, 2)$ B. $(-1, 0) \cup (1, 2)$
C. $(-2, -1) \cup (0, 1)$ D. $(-3, -2) \cup (0, 1)$



6. 若函数 $f(x) = \frac{1}{2}x + \cos x$ 在 $x \in [0, a]$ 上存在唯一的极大值点, 则实数 a 的取值范围为 ()

- A. $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}\right]$ B. $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}\right)$ C. $\left[\frac{13\pi}{6}, \frac{17\pi}{6}\right]$ D. $\left[\frac{13\pi}{6}, \frac{17\pi}{6}\right)$

7. 若函数 $f(x) = -x^2 + ax + 4 \ln x$ 在 $(1, 2)$ 上有最大值, 则实数 a 的取值范围为 ()

- A. $(-2, +\infty)$ B. $(-2, 2)$ C. $(-\infty, 2)$ D. $(0, 2)$

8. 已知 $a = \frac{\ln 4}{4}$, $b = \frac{1}{e}$, $c = \frac{2}{3} \ln \frac{3}{2}$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $a > b > c$ B. $b > a > c$ C. $a > c > b$ D. $b > c > a$

二、多选题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分.在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，选对但不全的得部分分，有选错的得 0 分.

9. 已知函数 $f(x) = e^x - e^{-x} - 2\cos x$, 则 ()

A. $f(0) = -2$

B. $f'(x) = e^x + e^{-x} - 2\sin x$

C. $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增

D. 不等式 $f(x) + 2 > 0$ 的解集为 $(0, +\infty)$

10. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = ax^3 + 2x + 1$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 则 ()

A. a 是负数

B. $x_1 + x_2 \neq 0$

C. 函数 $f(x)$ 图象的对称中心为 $(0, 1)$

D. 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = 2x + 1$

11. 对于函数 $f(x) = \frac{x}{\ln x}$, 下列说法正确的是 ()

A. $f(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递减, 在 $(e, +\infty)$ 上单调递增

B. $f(\pi) < f(2)$

C. 设 $g(x) = |f(x)| - 2k + 1$ 有 3 个不同的零点, 则 $k > \frac{e+1}{2}$

D. 若方程 $|f(|x|)| = k$ 有 6 个不等实数根, 则 $k > e$

三、填空题: 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 已知函数 $f(x), g(x)$ 满足: $f(x) + x^2 g(x) = e^x - x$, 且 $f(1) = 1$, 则 $f'(1) + g'(1) =$ _____.

13. 已知函数 $f(x) = (a - x)\ln x + x - 1$, 若 $\forall x_1, x_2 \in (0, +\infty), x_1 \neq x_2$, 都有 $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < a$,

则 $a =$ _____.

14. 已知函数 $f(x) = x^3 + x - \sin x$, 则关于 t 的不等式 $f(t^2 - t) + f(-t) < f(0)$ 的解集为 _____.

答题卡

班级_____ 姓名_____ 分数_____

选择题								多选题		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

12. _____ 13. _____ 14. _____

四、解答题：本题共 2 小题，共 27 分. 解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 已知函数 $f(x) = a^2x^2 - 3ax\ln x$, $a > 0$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 讨论 $f(x)$ 的零点个数.

16. 已知函数 $f(x) = e^x, g(x) = \frac{a}{x}, h(x) = f(x) - g(x), a \neq 0$.

(1) 当 $a = e$ 时, 求曲线 $y = h(x)$ 在点 $(1, h(1))$ 处的切线方程;

(2) 若当 $x < 0$ 时, $h(x) < 0$, 求 a 的取值范围;

(3) 若存在两个不同的正数 m, n , 使得 $f(m) = g(n)$, 且 $f(n) = g(m)$, 求 a 的取值范围.